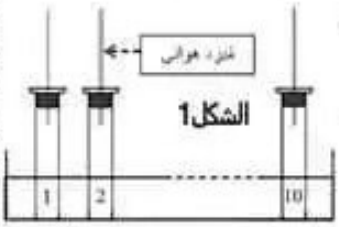
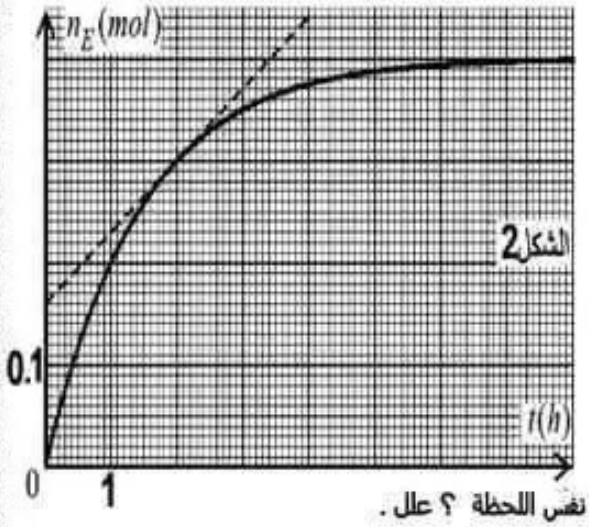
التمرين 1 : توجد الأسترات العضوية في الفواكه ، الخضر ، الأزهار ، الزيوت ... ويمكن اصطناعها من الكحولات و الأحماض الكربوكسيلية بسهولة في المخابر . يحضر الكيميائي الشروط التجريبية المناسبة ثم يراقب التحول الحادث من حيث سرعته، نواتجه و مردوده.



الشكل1

يهدف هذا التمرين إلى متابعة تفاعل الأسترة زمنيا و مراقبة مردوده . نحضر مزيجا ابتدائيا في أرلينة ماير يتكون من $0,6mol$ من حمض الإيثانويك $CH_3COOH_{(l)}$ و $0,6mol$ من كحول صيغته $C_4H_9OH_{(l)}$.نورعه بالتساوي على عشرة (10) أنابيب اختبار و نضيف إليها بضع قطرات من حمض الكبريت المركز ثم نسدها بسدادات مزودة بمبرد هوائي (الشكل 1). عند اللحظة $t=0$ نضع الأنابيب في حمام مائي درجة حرارته $80°C$.



الشكل2

معايرة كمية مادة الحمض المتبقية في لحظات مختلفة مكنت من رسم منحنى تغيرات كمية مادة الأستر المتشكلة في المزيج الابتدائي بدلالة الزمن (الشكل 2).

I / المتابعة الزمنية لتحول الأسترة :

1 . اذكر دور إضافة بضع قطرات من حمض الكبريت المركز و تسخين المزيج التفاعلي.

2 . لماذا رودنا أنابيب الاختبار بمبرد هوائي ؟ كيف نسمي هذه العملية ؟

3 . اكتب معادلة التفاعل الحادث ثم أنجز جدولا لتقدمه.

4 . بالاعتماد على المنحنى البياني (الشكل 2) : 1.4. استنتج خصائص تفاعل الأسترة .
2.4. حدد قيمة زمن نصف تفاعل الأسترة .
3.4. أحسب سرعة التفاعل عند اللحظة $t=2h$ ثم فسر كيف تتطور السرعة خلال الزمن.

5 . بناء على ما درسته هل السرعة الحجمية لتفاعل الأسترة في المزيج الابتدائي عند اللحظة $t=2h$ تكون : أكبر ، أصغر ، أم تساوي السرعة الحجمية للتفاعل في أنبوبة اختبار عند نفس اللحظة ؟ علل .

II / مراقبة تحول الأسترة : إن دراسة تحول الأسترة أبرزت عدة عوامل تؤثر على مردود التفاعل المنمذج له .

1. اعتمادا على جدول تقدم التفاعل الحادث في المزيج الابتدائي جد 1.1.التركيب المولي للمزيج التفاعلي عند حالة التوازن الكيميائي .

2.1. قيمة ثابت التوازن الكيميائي K لتفاعل الأسترة . 3.1. قيمة مردود التحول الحادث r ثم استنتج صنف الكحول المستعمل .

2 . اكتب الصيغة نصف المنشورة و الاسم النظامي لكل من الكحول و الأستر علما أن السلسلة الفحمية للكحول خطية غير متفرعة .

بعض النتائج : 1. تسريع التفاعل . للحفاظ على مكونات الجملة من الضياع. تسخين مرتد. $t_{1/2}=1h$ .2.4 . $v=7\times10^{-2}mol/h$ .3.4 .

II / 1.1. $n_{f(كحول)}=n_{f(حمض)}=0,2mol$. $n_{f(ماء)}=n_{f(استر)}=0,4mol$ .2.1. $K=4$. 3.1. $r=0,67$ كحول أولي .

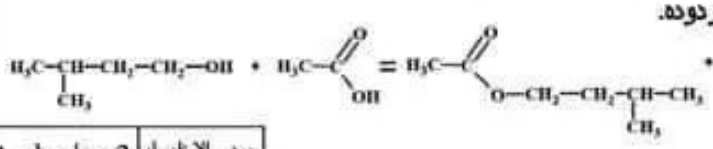
2 . الكحول: $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH$ الاسم بوتان -1-أول . الاستر: $CH_3COO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ إيثانوات البوتيل

التمرين 2 : إيثانوات 3- ميثيل بوتيل، أستر يستعمل كمعطر في الأدوية و الباغورت و الحلويات... يوجد طبيعيا في الموز يمكن تحضيره مخبريا بانجاز تحول كيميائي محدود بين حمض الإيثانويك و 3- ميثيل بوتان -1- أول .



يهدف هذا التمرين إلى دراسة تركيب أستر و تحسين مردوده.

الوثيقة 1: تفاعل التركيب (التصنيع) ينمذج تركيب الأستر (إيثانوات 3- ميثيل بوتيل) بتفاعل كيميائي معادلته :



	حمض الإيثانويك	3- ميثيل بوتان -1- أول	إيثانوات 3- ميثيل بوتيل
الكتلة الحجمية $\rho(g.ml^{-1})$	1,08	0,792	0,87
الكتلة المولية الجزيئية $M(g.mol^{-1})$	60	88	130

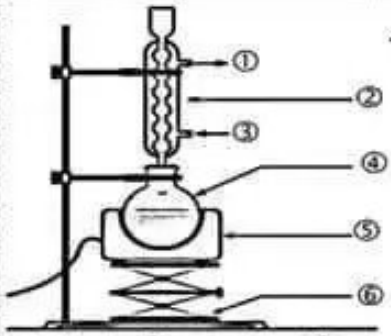
الوثيقة2 : معطيات حول المتفاعلات و النواتج

الوثيقة3: البروتوكول التجريبي: ـ نسكب في البالون (دورق كروي) سعته $250mL$ حجما V_1 من الكحول (3- ميثيل بوتان-1-أول) و حجما V_2 من حمض الإيثانويك.

ـ نضيف للمزيج التفاعلي بحذر قطرات من حمض الكبريت المركز و حبات من حجر الخفان.

ـ ننجز تركيب التسخين المرتد و نسخن لمدة $30min$.

ـ نوقف التسخين و نترك البالون يبرد في الهواء لمدة بضع دقائق ثم نضعه في حمام مائي بارد مع ترك دورة الماء البارد تسري في المبرد. ـ نقوم بفصل و تنقية الأستر المتشكل.



الشكل. الرّسم التّخطيطي للتّركيب التّجريبي

1ـ بناء على المعلومات المتوفرة، اذكر احتياطات الأمن و الوقاية التي ينبغي اتخاذها في عملية تحضير الأستر.

2 ـ أعط أسماء العناصر المرقمة في الشكل. لماذا نضع المبرد شاقوليا على البالون؟

3 ـ اذكر دور كل من حمض الكبريت المركز و حجر الخفان في عملية تركيب الأستر.

4 ـ ما هو دور العنصر 6 في التركيب التجريبي؟ 5 ـ اكتب معادلة التفاعل باستعمال الصّيغ الجزيئية المجملة.

6ـ نتبع نفس البروتوكول التجريبي أعلاه في التجربتين التاليتين:

	حجم الكحول $V_1(ml)$	حجم الحمض $V_2(ml)$
التجربة رقم01	20	10
التجربة رقم 02	20	25

1.6ـ احسب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلين لكل تجربة.

2.6 ـ التجربةرقم1 : أ ـ حدد صنف الكحول المستعمل. استنتج قيمة τ_f نسبة التقدم النهائي للتفاعل.

ب ـ بعد الفصل و التنقية حصلنا على $16mL$ من الإستر المتشكل احسب مردود التحول $r = \frac{n_{exp}}{n_{max}}$ قارنه بنسبة التقدم النهائي للتفاعل τ_f. برر النتيجة

3.6 ـ التجربة 2: احسب قيمة τ'_f نسبة التقدم النهائي، علما أن ثابت التوازن المرتبط بمعادلة التفاعل الحادث هو $K = 4$.

4.6 ـ ماذا تستنتج من التجربتين 1 و 2 ؟

بعض النتائج : 5 ـ $C_2H_4O_{2(l)} + C_5H_{11}OH_{(l)} = C_7H_{14}O_{2(l)} + H_2O_{(l)}$. 1.6ـ تجربة1: $n_{0(\text{حمض})} = n_{0(\text{كحول})} = 0,18mol$.

2.6 ـ أ ـ كحول أولي $\tau_f = 0,67$. ب ـ $r = 0,594 < \tau_f$ السبب ضياع قليل من الأستر جراء التبخر و عملية الفصل .

3.6 ـ التجربة 2 : $\tau'_f = 0,89$. 4.6 ـ تحسين المردود عند استعمال مريج غير ستيكيومتري .

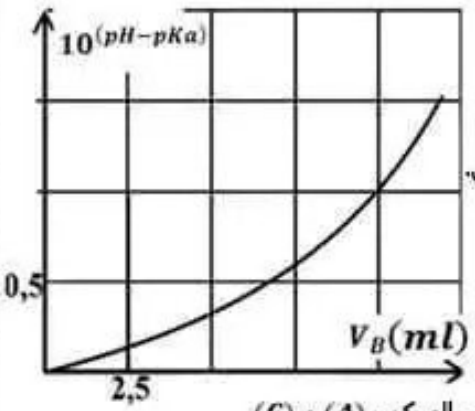
التمرين 3 : تهدف هذه الدراسة الى كيفية تحسين مردود تفاعل ، من اجل ذلك :

I ـ تفاعل $0,02mol$ من المركب (A) $CH_3 - COOC_3H_7$ مع $0,02mol$ من الماء في درجة حرارة مناسبة و باضافة قطرات من حمض الكبريت المركز . ينمذج هذا التحول بمعادلة كيميائية من الشكل : $\underset{(A)}{CH_3 - COOC_3H_{7(l)}} + H_2O_{(l)} = CH_3 - COOH_{(l)} + \underset{(C)}{C_3H_7 - OH_{(l)}}$

1) ما الفائدة من إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز ؟ 2) حدد الوظيفة الكيميائية للمركب (A). 3) بماذا يسمى هذا التفاعل ؟

4) حدد الوظيفة الكيميائية للمركب (C) . 5) أنجز جدولا لتقدم التفاعل .

II ـ بعد مدة زمنية كافية يصل فيها التفاعل السابق إلى حالة التوازن ، نضيف له بالتدريج محلولا من هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} - HO^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_B = 0,4\ mol/l$ بوجود كاشف ملون من اجل معايرة الحمض المتشكل في التفاعل السابق . مكنت نتائج المعايرة من رسم البيان المرافق.



1) ارسم التجهيز التجريبي لعملية المعايرة اللونية موضحا عليه البيانات الكافية.

2) اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث . 3) ما هي قيمة V_{B_E} حجم الأساس عند التكافؤ ؟

4) احسب كمية مادة الحمض المتشكل عند توازن التفاعل (1).

5) احسب مردود التفاعل السابق (1) و استنتج صنف الكحول الناتج.

6) أعط التركيب المولي للمريج السابق عند التوازن ثم احسب ثابت التوازن K له . 7) سم المركبين (A) و (C) .

III ـ بعد عملية المعايرة نسخن المريج من جديد مدة كافية فلاحظ زوال اللون الذي ظهر عند التكافؤ السابق (يصبح المريج شفافا) .

1) فسر ما حدث في المريج . V_B 2) هل نتوقع زيادة أو نقصان في مردود التفاعل السابق ؟ علل ، ماذا تستنتج ؟

بعض النتائج : I ـ 2) أسترة . 3) اماهة استر . 4) كحول . II ـ 3) $20\ ml$ 5) $r = 0,4$.كحول ثانوي . 6) $K = 0,44$

III ـ 1) إعادة تشكيل الحمض . 2) زيادة .

التمرين 4: بنزوات الميثيل إستر له رائحة القرنفل، يستعمل في تصنيع العطور و يمكن الحصول عليه مخبريا عن طريق تفاعل حمض البنزويك $C_6H_5 - COOH$ مع الميثانول $CH_3 - OH$. يهدف هذا التمرين إلى تصنيع بنزوات الميثيل و مراقبة تصنيعه.


عود القرنفل

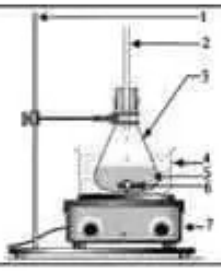
الوثيقة1: تصنيع بنزوات الميثيل

نتحصل على بنزوات الميثيل انطلاقا من تفاعل حمض البنزويك مع الميثانول .

$C_6H_5 - COOH + CH_3 - OH = C_6H_5 - COO - CH_3 + H_2O$

هذا التفاعل بطيئ و غير تام و لا حراري .

الوثيقة2 : البروتوكول التجريبي لتصنيع بنزوات الميثيل



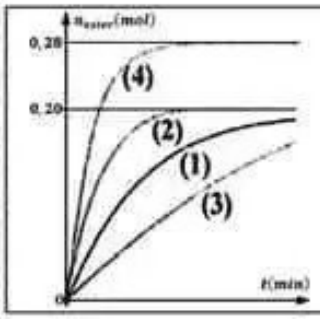
ـ نحضر حماما مائيا (حمام ماري) على درجة حرارة ثابتة $55°C$.

ـ نضع في أرلينماير $36,7g$ من حمض البنزويك و $12,3mL$ من الميثانول (الكحول الميثيلي) و قطرات من حمض الكبريت المركز. ـ نركب المبرد فوق الأرلينماير و نضعه في الحمام المائي.

ـ نشغل المخلاط المغناطيسي.

تحذير: يجب عدم استنشاق أبخرة الميثانول لأنه سام و كذلك سريع الاشتعال.

الوثيقة3: مراقبة تصنيع بنزوات الميثيل



لمراقبة تصنيع بنزوات الميثيل، ننجز في عدة شروط تجريبية مختلفة تصنيع بنزوات الميثيل، فنحصل على المنحنيات البيانية لكمية مادة الأستر المتشكل بدلالة الزمن الموافقة لكل تجربة كما يلي:

(1) التصنيع في درجة الحرارة $55°C$ ، بدون إضافة حمض الكبريت المركز، المتفاعلات بنسب ستوكيومترية.

(2) التصنيع في درجة الحرارة $55°C$ ، مع إضافة حمض الكبريت المركز، المتفاعلات بنسب ستوكيومترية.

(3) التصنيع في درجة الحرارة $25°C$ ، مع إضافة حمض الكبريت المركز، المتفاعلات بنسب ستوكيومترية.

(4) التصنيع في درجة الحرارة $55°C$ ، مع إضافة حمض الكبريت المركز، حمض البنزويك بزيادة.

معطيات: ـ الكتلة المولية الجزيئية لحمض البنزويك: $M(C_6H_5-COOH)=122g/mol$.

ـ الكتلة المولية الجزيئية للميثانول: $M(CH_3-OH)=32g/mol$. ـ الكتلة الحجمية للميثانول: $\rho=0,79g/mL$

العمل الذي ينبغي إنجازه: 1ـ بناء على المعلومات المتوفرة في الوثائق السابقة، اذكر احتياطات السلامة (الأمنية) التي ينبغي اتخاذها.

2 ـ حدد المجموعة المميزة(الوظيفية) لكل مركب عضوي مع تسميتها باستغلال الوثيقة 1.

3 ـ استخرج خصائص تفاعل الأسترة باستغلال الوثيقة1

4 ـ سم التركيب التجريبي و مكوناته في عملية تصنيع بنزوات الميثيل و اذكر الفائدة من هذا التركيب باستغلال الوثيقة2.

5 ـ احسب كمية المادة الابتدائية لكل متفاعل باستغلال الوثيقة2. ماذا تستنتج؟

6 ـ وضح الغرض من إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز في تصنيع الإستر.

7 ـ اذكر دور كل من المكونين 2 و 6 في التركيب التجريبي من الوثيقة 2 في عملية تصنيع الإستر.

8 ـ حدد المنحنى الموافق للمتابعة الزمنية لتصنيع بنزوات الميثيل من الوثيقتين 2 و 3. برر.

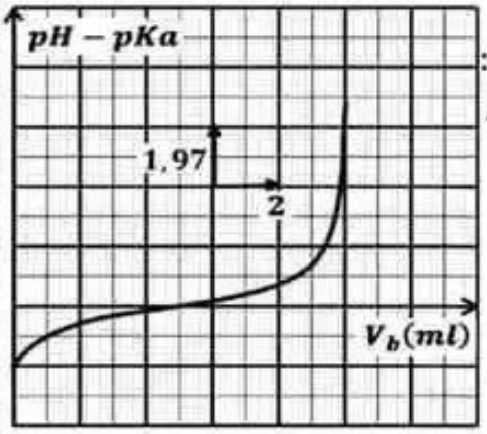
9 ـ احسب مردود تصنيع بنزوات الميثيل $r=\frac{n_{exp(ester)}}{n_i(acide)}$ باستغلال المنحنى الموافق (السؤال8).

10ـ اقترح تعديلات على البروتوكول التجريبي (الوثيقة2) لأجل تحسين المردود دون التعديل في التركيب التجريبي.

بعض النتائج : 2 ـ $-COOH$ و $-COO-$ مجموعة كربوكسيلية . OH - هيدروكسيل . 3 ـ بطيئ , غيرتام و لا حراري .

5 ـ $n_{0(حمض)}=n_{0(كحول)}=0,3\ mol$. 8 ـ رقم 2 . 9 ـ $r=0,67$. 10ـ احد عوامل تحسين المردود .

التمرين 5 :تعتبر الأحماض الكربوكسيلية من المركبات العضوية التي تستعمل في إنتاج مواد مختلفة كالأسترات المميزة بنكهاتها الخاصة. الصيغة العامة للاحماض الكربوكسيلية $R-COOH$ حيث R جذر الكيلي صيغته C_nH_{2n+1} و n عدد ذرات الكربون. يوجد في مخبر ثانوية قارورة لمنتوج تجاري تحتوي على حمض عضوي مجهول ، كتب على ملصقتها الكثافة $d=1,295$ ، أما باقي المعلومات المتمثلة في : الصيغة الجزئية ، الكتلة المولية M و نسبة النقاوة $p\%$ فهي غير واضحة. اقترح الأستاذ على فوجين من التلاميذ التجربتين الآتيتين :



الفوج الأول : كلف باستكمال المعلومات غير الواضحة على الملصقة . قام تلاميذ الفوج بالعمليات الآتية:

ـ تمديد حجما $V_0=2mL$ من محتوى القارورة 175مرة لتحضير محلول مائي(S) تركيزه المولي C.

ـ قياس pH المحلول (S) عند درجة الحرارة $25°C$ أعطى القيمة $pH=2,9$.

ـ معايرة عينة من المحلول (S) حجمها $V_a=10mL$ بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)}+HO^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_b=10^{-1}mol.L^{-1}$ مع كاشف ملون مناسب .

باستعمال تجهير $ExAO$ تم الحصول على الشكل المقابل .

1 ـ حدد الزجاجية المناسبة لأخذ الحجم $V_0=2mL$ من المنتوج مع ذكر الاحتياطات الأمنية اللازمة.

2 ـ عرف كل من التكافؤ و نصف التكافؤ .

أساس/حمض	pKa
$C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-$	4, 87
CH_3COOH/CH_3COO^-	4, 80
$HCOOH/HCOO^-$	3, 80

3 ـ اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتحول الحادث أثناء المعايرة مع الثنائيتين أساس/حمض .

4 ـ أكتب علاقة pH المحلول بدلالة pK_a للثنائية $R-COO^-/R-COO^-$ و النسبة $\frac{[R-COO^-]}{[R-COOH]}$.

5 ـ حدد بيانيا قيمة V_{b_E} حجم الأساس عند التكافؤ ثم استنتج التركيز المولي C للمحلول الحمضي (S) و C_0 تركيز المنتوج التجاري .

6 ـ جد بيانيا قيمة pK_a للثنائية $R-COOH/R-COO^-$.

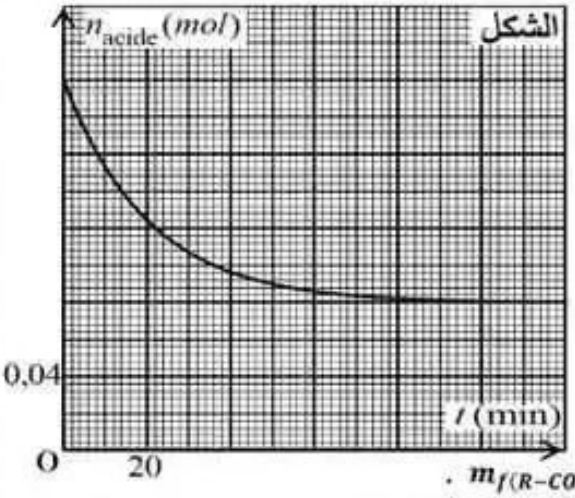
7 ـ بالاستعانة بجدول قيم ثابت الحموضة pK_a لبعض الثنائيات أساس/حمض عند درجة 25°C. 1.7 ـ استنتج الصيغة الجزيئية للحمض المجهول .

2.7 ـ تعرف على الجذر $R-$ و اذكر اسمه . 3.7 ـ استكمل المعلومات غير الواضحة على ملصقة القارورة (الكتلة المولية M ، نسبة النقاوة $p\%$).

<u>الفوج الثاني</u> : كلف بالتحقق من الصيغة الجزيئية للحمض و مراقبة تفاعله مع كحول . قام تلاميذ الفوج بالعمليات الآتية : ـ تحضير مزيج ابتدائي مكون من كمية مادة $n_0 = 0,2mol$ للحمض مأخوذة من القارورة مع كمية مادة $n_0 = 0,2mol$ من كحول نقي صيغته العامة $C_3H_7OH_{(l)}$ و إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز.

ـ وضع المزيج الابتدائي عند $t = 0$ في حمام مائي درجة حرارته $\theta = 60°$. متابعة تطور كمية مادة الحمض المتبقي $n_{(acide)}$ خلال الزمن مكن التلاميذ من رسم المنحنى المرافق .

الشكل



1 ـ كيف نسمي هذا التحول الحادث ؟

2 ـ اذكر العاملين الحركيين المستعملين لتسريع التفاعل .

3 ـ اكتب معادلة التفاعل الحادث بين الحمض $R-COOH_{(l)}$ و الكحول $C_3H_7OH_{(l)}$.

4 ـ استنتج من البيان : أ ـ خاصيتين للتحول الكيميائي الحادث.

ب ـ مردود التفاعل r ثم استنتج صنف الكحول المستعمل صيغته نصف المنشورة و اسمه.

5 ـ تحقق من الصيغة الجزئية للحمض إذا علمت أنه في نهاية التفاعل كانت $m_{f(R-COOH)} = 5,92g$.

6 ـ اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركب العضوي الناتج ثم أعط اسمه النظامي. 7 ـ طلب الأستاذ اقتراحات لتحسين مردود تصنيع المركب العضوي الناتج. قدم هذه الاقتراحات. يعطى $M(H) = 1g.mol^{-1}$ ، $M(C) = 12g.mol^{-1}$ ، $M(O) = 16g.mol^{-1}$.

بعض النتائج : <u>الفوج الأول</u> : 2 ـ التكافؤ حالة أو مرحلة أو نقطة من المعايرة يتشكل عندها مزيج ستيكيومتري . 4 ـ $pH = pKa + log\frac{[R-COO^-]_f}{[R-COOH]_f}$.

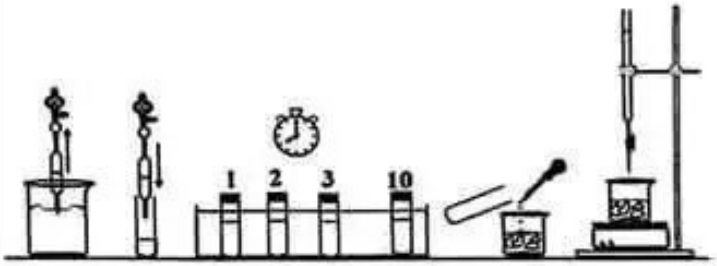
5 ـ $V_{b_E} = 10ml$. $C = 0,1mol.L^{-1}$. $C_0 = 17,5mol.L^{-1}$. 6 ـ $pKa = 4,87$. 1.7 ـ C_2H_5-COOH . 3.7 ـ 100% .

<u>الفوج الثاني</u> : 4 ـ ب ـ $r = 0,6$. كحول II . $CH_3-CH_2-CH_2OH$. 6 ـ بنزوات ميتيل ايتيل . $C_2H_5-COO-\underset{CH_3}{\overset{|}{CH}}-CH_3$

<u>التمرين 6</u> : يهدف هذا التمرين إلى متابعة تطور حمض الإيثانويك مع الميثانول و دراسة خصائصه .

الوثيقة 1 : البروتوكول التجريبي للمتابعة الزمنية لتفاعل حمض الإيثانويك مع الميثانول

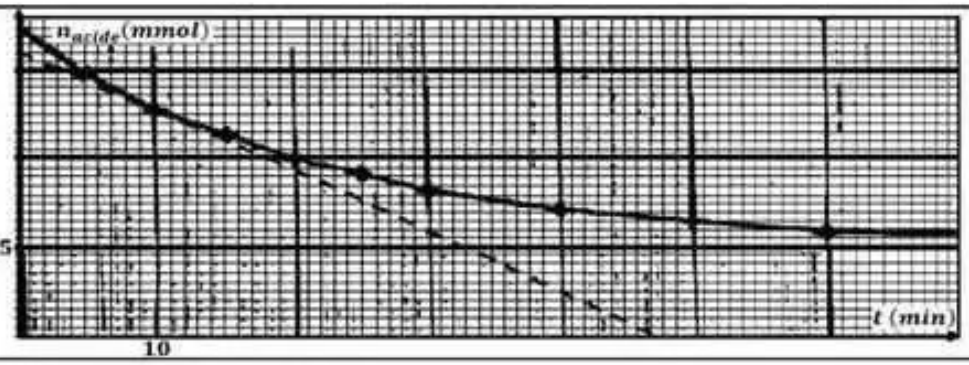
- نحضر حماما مائيا (حمام مائي) على درجة حرارة ثابتة 55° .
- نضع في بيشر $0,28mol$ من حمض الإيثانويك (CH_3-COOH) و $0,28mol$ من الميثانول (CH_3-OH) و قطرات من حمض الكبريت المركز ، فيكون حجم المزيج في البيشر $V = 29mL$.
- نعد 10 أنابيب اختبار صغيرة مزودة بسدادات و نرقمها من 1 إلى 10 .
- نضع في كل أنبوب اختبار $1,8mL$ من المزيج السابق .
- نضع الأنابيب في حمام مائي في لحظة $t = 0$



- نخرج في لحظة t أنبوب اختبار و نفرغه في الماء المثلج و نعاير الحمض المتبقي فيه بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ (aq) في وجود كاشف الفينول فتالين فنتحصل على الحجم المضاف عند التكافؤ V_E و نكرر العملية بالنسبة لبقية الأنابيب .

تحذير : يجب عدم استنشاق أبخرة الميثانول لأنه سام و كذلك سريع الاشتعال .

الوثيقة 2 : تطور كمية مادة حمض الايثانويك المتبقي بدلالة الزمن .



باستغلال النتائج المتحصل عليها نرسم المنحنى البياني لتطور كمية مادة حمض الإيثانويك المتبقي بدلالة الزمن

$$n_{acide} = f(t)$$

الوثيقة 3 : مراقبة التحول الكيميائي .

نجز ثلاث تجارب (أ) و (ب) و (ج) لتفاعل حمض الإيثانويك مع الميثانول بشروط تجريبية مختلفة في درجة حرارة ثابتة $55°C$. نتبع نفس خطوات البروتوكول التجريبي (الوثيقة 1) حيث يحتوي كل أنبوب اختبار في اللحظة $t = 0$ على $n_0(CH_3 - COOH)$ و $n_0(CH_3 - OH)$ في التجارب الثلاثة كما يلي :

التجربة	$n_0(CH_3-COOH)$ (mmol)	$n_0(CH_3-OH)$ (mmol)	حمض H_2SO_4 المركز
(أ)	17,4	17,4	نعم
(ب)	17,4	17,4	لا
(ج)	8,7	17,4	نعم

العمل الذي ينبغي إنجازه : 1- أكتب معادلة التفاعل الحادث في المزيج المتابع رمنيا مع ذكر اسم الإستر المتشكل .

2 - تحقق أن كمية المادة الابتدائية للحمض في كل أنبوب هي $n_0 = 1,74 \times 10^{-2} mol$ باستغلال الوثيقة 1 .

3 - اقترح الوسائل (الأجهزة و الأدوات، المواد الكيميائية ، الزجاجيات) اللازمة لعملية المعايرة و هذا باستغلال الوثيقة 1 .

4 - ما الدور الذي يلعبه الماء المثلج في هذا التفاعل ؟ علل. 5 - كيف تتعرف عمليا على حالة التكافؤ ؟

6 - أحسب سرعة اختفاء الحمض في اللحظتين $t_1 = 10min$ و $t_2 = 65min$ باستغلال الوثيقة 2. ماذا تستنتج ؟

7 - استنتج مما سبق خصائص التفاعل المتابع رمنيا . علل .

8 - أرسم بشكل كيفي المنحنيات البيانية لتطور كمية مادة حمض الإيثانويك المتبقي بدلالة الزمن $n_{acide} = f(t)$ الموافقة للتجارب (أ) و (ب) و (ج) في الوثيقة 3 . استنتج تأثير كل من حمض الكبريت المركز و التركيب الابتدائي على المدة اللازمة لبلوغ حالة التوازن .

بعض النتائج : 4 - توقيف التفاعل . 6 - $v_1 = 3,4 \times 10^{-4} mol/min$. $v_2 = 0\, mol/min$. السرعة تتناقص مع الزمن إلى أن تنعدم .

حل التمرين 2 :



1 ـ المنزر ، الكمامة ، النظارات الواقية و القفازات .

2 ـ ① فتحة خروج الماء الساخن ② مبرد او مكثف
③ فتحة دخول الماء الساخن ④ دورق كروي
⑤ مسخن ⑥ رافعة

لتسهيل عودة مكونات الجملة بعد تكاثفها .

3 ـ تسريع التفاعل . ـ توزيع الحرارة بالتساوي على الجملة .

4 ـ لرفع أو إنزال البالون.

5 ـ $C_2H_4O_{2(l)} + C_5H_{11}OH_{(l)} = C_7H_{14}O_{2(l)} + H_2O_{(l)}$

6 ـ 1 ـ تجربة 1 : $n_{0(\text{حمض})} = \frac{V_2 \times \rho_2}{M_2} = \frac{1,08 \times 10}{60} = 0,18\ mol$

$n_{0(\text{كحول})} = \frac{V_1 \times \rho_1}{M_1} = \frac{0,792 \times 20}{88} = 0,18\ mol$

تجربة 2 : $n_{0(\text{حمض})} = \frac{V_2 \times \rho_2}{M_2} = \frac{1,08 \times 25}{60} = 0,45\ mol$

$n_{0(\text{كحول})} = \frac{V_1 \times \rho_1}{M_1} = \frac{0,792 \times 20}{88} = 0,18\ mol$

تجربة 1 : 6 ـ 2 ـ أ ـ أولي .

ـ قيمة τ_f : الكحول أولي و المزيج ستيكيومتري فإن $\tau_f = 0,67$

ب ـ $V_{f(E)} = 16ml$. حساب r : $r = \frac{n_{exp}}{n_{max}}$

$n_{exp} = \frac{\rho \times V}{M} = \frac{0,87 \times 16}{130} = 0,107mol$

و $n_{max} = n_{0(\text{حمض})} = 0,18mol$

و منه $r = \frac{0,107}{0,18} = 0,594 < \tau_f$

التبرير : ضياع القليل من الأستر بالتبخر و عند عملية الفصل .

3.6 ـ التجربة2 : حساب τ'_f : لدينا $K = \frac{n_{f(E)} \times n_{f(H_2O)}}{n_{f(\text{حمض})} \times n_{f(\text{كحول})}}$

حيث $\tau'_f = \frac{n_{f(E)}}{n_{0(\text{حمض})}} \Rightarrow n_{f(E)} = n_{f(H_2O)} = \tau'_f \times n_{0(\text{حمض})} = x_f$

$n_{0(\text{حمض})} = 0,45 - x_f = 0,45 - \tau'_f \times n_{0(\text{حمض})}$

$n_{0(\text{كحول})} = 0,18 - x_f = 0,18 - \tau'_f \times n_{0(\text{حمض})}$

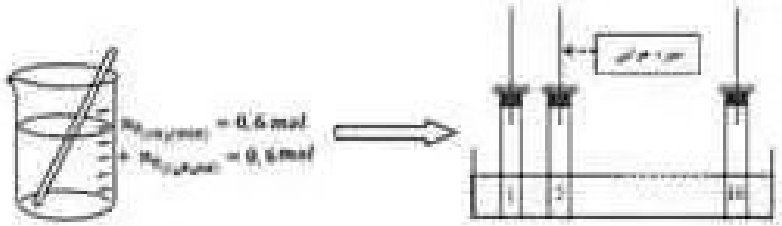
و منه $K = \frac{(0,18.\tau'_f)^2}{(0,45-0,18.\tau'_f) \times (0,18-0,18.\tau'_f)}$

$9,72 \times 10^{-2}(\tau'_f)^2 - 45,36 \times 10^{-2}\tau'_f + 32,56 \times 10^{-2} = 0$

$\tau'_f = 0,886$. $\tau'_f = 3,78$(مرفوض)

4.6 ـ استعمال مزيج غير ستيكيومتري يحسن المردود .

حل التمرين 1 :



1 ـ 1 ـ تسريع التفاعل .

2 ـ للحفاظ على مكونات الجملة من الضياع. تسمى التسخين المرتد .

3 ـ المعادلة و الجدول :

المعادلة	$CH_3COOH_{(l)} + C_4H_9OH_{(l)} = CH_3COOC_4H_{9(l)} + H_2O_{(l)}$			
$t=0$	n_0	n_0	0	0
t	$n_t = n_0 - x_t$	$n_t = n_0 - x_t$	$n_t = x_t$	$n_t = x_t$
t_f	$n_f = n_0 - x_f$	$n_f = n_0 - x_f$	$n_f = x_f$	$n_f = x_f$

4 ـ 1 ـ بطيئ و غير تام .

2 ـ 4 ـ $\frac{n_{f(E)}}{2} = 0,2mol$ بالإسقاط نجد $t_{1/2} = 1h$.

3 ـ 4 ـ حساب سرعة التفاعل عند $t = 2h$: لدينا $v = \frac{dx}{dt}$

عبارة ميل المماس $a = \frac{dn_{(E)}}{dt}$. من الجدول $n_{(E)} = x$

$$\Leftrightarrow \frac{dn_{(E)}}{dt} = \frac{dx}{dt} \rightarrow v = a = \frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = 7 \times 10^{-2} mol/h$$

تناقص بسبب تناقص تراكيز المتفاعلات .

5 ـ نفسها لأن التراكيز لا تتغير توزيع المزيج الابتدائي بالتساوي .

II ـ 1 ـ 1 ـ حصيلة المادة عند نهاية التفاعل :

$$n_{f(E)} = n_{f(H_2O)} = 0,4mol$$

$$n_{f(\text{حمض})} = n_{f(\text{كحول})} = 0,6 - 0,4 = 0,2mol$$

1 ـ 2 ـ حساب K ثابت التوازن : $K = \frac{n_{f(E)} \times n_{f(H_2O)}}{n_{f(\text{حمض})} \times n_{f(\text{كحول})}} = \frac{0,4^2}{0,2^2} = 4$

1 ـ 3 ـ حساب r المردود : $r = \frac{n_{f(E)}}{n_{0(\text{حمض})}} = \frac{0,4}{0,6} = 0,67$

مزيج ستيكيومتري و $K = 0,67$ و منه الكحول أولي .

2 ـ الكحول: $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$ الاسم بوتان -1-أول .

الاستر: $CH_3COO - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ ايتانوات البوتيل

حل التمرين 3 : I ـ

$n_{0(CH_3-COOC_3H_7)} = 0,02\ mol$

و $n_{0(H_2O)} = 0,02\ mol$

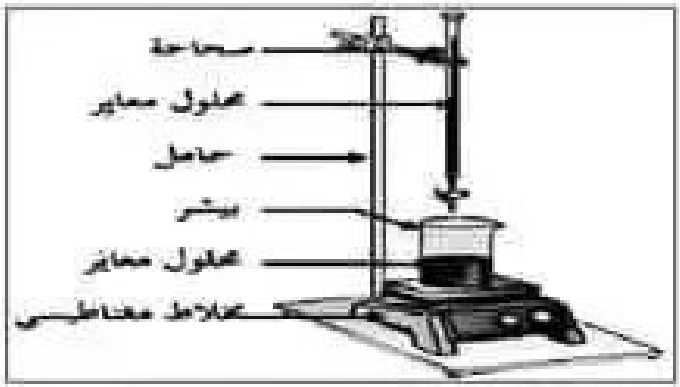
1) تسريع التفاعل .

2) (C) ← كحول . 3) اماهة . 4) (A) ← استر .

5)

المعادلة	$CH_3-COOC_3H_{7(l)} + H_2O_{(l)} = CH_3-COOH_{(l)} + C_3H_7-OH_{(l)}$			
$t=0$	n_0	n_0	0	0
t	$n_t = n_0 - x_t$	$n_t = n_0 - x_t$	$n_t = x_t$	$n_t = x_t$
t_f	$n_f = n_0 - x_f$	$n_f = n_0 - x_f$	$n_f = x_f$	$n_f = x_f$

II ـ 1)



2) $CH_3COOH + HO^- = CH_3COO^- + H_2O$

3) قيمة $V_{B(E)}$ حجم الأساس عند التكافؤ : عند نصف التكافؤ نجينا :

$pH = pKa \Leftrightarrow 10^{(pH-pKa)} = 10^0 = 1$

بالإسقاط نجد $\frac{V_{B(E)}}{2} = 10ml \Leftrightarrow V_{B(E)} = 20ml$

4) حساب $n_{f(حمض)}$: عند التكافؤ $n_{f(حمض)} = n_{B(E)} = C_B \times V_{B(E)}$

$n_{f(حمض)} = 0,4 \times 20 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-3} mol$

5) ـ حساب r المردود : $r = \frac{n_{f(E)}}{n_{0(حمض)}} = \frac{8\times10^{-3}}{0,02} = 0,4$

مزيج ستيكيومتري $r_{(اماهة)} = 0,4$ فإن الكحول ثانوي.

6) التركيب المولي للمزيج التوازن واحسب K .

$n_{f(حمض)} = n_{f(كحول)} = 8 \times 10^{-3} mol$

$n_{f(E)} = n_{f(H_2O)} = n_0 - n_{f(حمض)} = 12 \times 10^{-3} mol$

ـ حساب K : $K = \frac{n_{f(كحول)} \times n_{f(حمض)}}{n_{f(E)} \times n_{f(H_2O)}} = \frac{\left(8\times10^{-3}\right)^2}{\left(12\times10^{-3}\right)^2} = 0,44$

7) (A) ← ايثانوات , ميثيل ايثيل .

(C) ← بروبان ـ 2 ـ أول .

III ـ 1) تسريع تشكل الحمض . 2) زيادة في المردود .

حل التمرين 6 : 1 ـ المعادلة :

$$CH_3-COOH_{(l)} + CH_3-OH_{(l)} = CH_3-COO-CH_{3(l)} + H_2O_{(l)}$$

اسم الأستر : إيثانوات الميثيل .

2 - التحقق أن $n_0 = 1,74 \times 10^{-2} mol$.

$$29\ ml \rightarrow 0,28\ mol\ CH_3-COOH$$

$$1,8\ ml \rightarrow \frac{0,28\times 1,8}{29} = 1,74 \times 10^{-2}\ mol$$

3 ـ الوسائل : الأجهزة و الأدوات و الزجاجيات : بيشر , ماصة , اجاصة مص , أنابيب اختبار , حوض , خلاط مغناطيسي , حامل , سحاحة , ميقاتية.

ـ المواد الكيميائية : حمض الايثانويك , الميثانول , حمض الكبريت المركز , ماء , ثلج , فينول فتالين , محلول هيدروكسيد الصوديوم .

4 - توقيف التفاعل لان درجة الحرارة و التركيز عاملين حركيين .

5 - عند تغير لون المزيج في البيشر .

6- سرعة اختفاء الحمض في اللحظتين t_1 و t_2 .

لدينا : $v = -\frac{dn_{(حمض)}}{dt}$ و a معامل توجيه المماس $a = \frac{dn_{(حمض)}}{dt}$

و منه $v = -a$

$$v_{10} \approx -\frac{0-16\times10^{-3}}{46-0} \approx 3,48 \times 10^{-4}\ mol/min$$

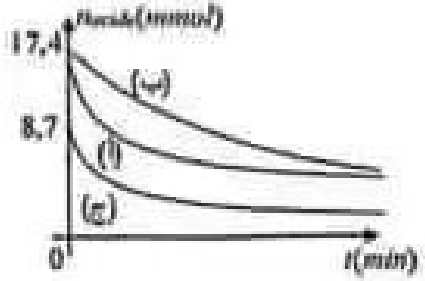
$$v_{65} = 0\ mol/min$$

الاستنتاج : سرعة اختفاء الحمض تناقص إلى أن تنعدم (ظاهريا)

7 - بطيء لان التفاعل استغرق حوالي $60min$.

ـ غير تام لان $n_{(كحول)} > 0$ و $n_{(حمض)} > 0$.

8 ـ



ـ الاستنتاج:

حمض الكبريت يؤثر في زمن بلوغ التفاعل بينما التركيب الابتدائي للجملة لا يؤثر في زمن بلوغ التفاعل .

حل التمرين 4 : 1 ـ ارتداء المئزر , القفازات , الكمامة , النظارات الواقية و عدم استعمال الكبريت أو الولاعة بالقرب من مكان التجربة

2 ـ بطيء, غير تام, لا حراري.

3 ـ البروتوكول التجريبي لتصنيع استر.

4 ـ (1) ⟵ حامل. (2) ⟵ مبرد هوائي. (3) ⟵ ارلينة.

(4) ⟵ حمام مائي. (5) ⟵ مغناطيس.

(6) ⟵ الجملة المدروسة. (7) ⟵ خلاط مغناطيسي .

5 ـ $n_{0(\text{حمض})} = \frac{m}{M_{(\text{حمض})}} = \frac{36,7}{122} = 0,3\ mol$

$n_{0(\text{كحول})} = \frac{\rho \times V}{M_{(\text{كحول})}} = \frac{0,79 \times 12,3}{32} = 0,3\ mol$

الاستنتاج : المزيج الابتدائي ستيكيومتري .

6 ـ تسريع التفاعل .

7 ـ (2) ⟵ الحفاظ على مكونات الجملة من الضياع جراء التبخر .

(6) ⟵ مزج مكونات الجملة أثناء التفاعل حتى تكون متجانسة.

8 ـ هو البيان (2) لأنه يتوافق مع شروط الوثيقة الثانية .

9 ـ حساب r المردود: $r = \frac{n_{exp(ester)}}{n_{i(acide)}} = \frac{n_{f(E)}}{n_0} = \frac{0,2}{0,3} = 0,67$

حل التمرين 5 : الفوج الأول

1 ـ الماصة. الاحتياطات : ارتداء المئزر , القفازات , الكمامة , النظارات الواقية.

2 ـ التكافؤ : هي مرحلة من المعايرة يتشكل عندها مزيج ستيكيومتري .

نصف التكافؤ: هي حالة تختفي عندها نصف كمية مادة المتفاعل الموجود في البيشر .

3 ـ $R-COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = R-COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

الثنائيتين: $R-COOH_{(aq)}/R-COO^-_{(aq)}$ و $H_2O_{(l)}/HO^-_{(aq)}$

4 ـ $pH = pKa + log\frac{[R-COO^-]_f}{[R-COOH]_f}$

5 ـ تحديد V_{b_E} : من العلاقة السابقة نجد $pH-pKa = log\frac{[R-COO^-]_f}{[R-COOH]_f}$

عند نصف التكافؤ $[R-COO^-]_f = [R-COOH]_f$

أي $log\frac{[R-COO^-]_f}{[R-COOH]_f} = 0 \Leftrightarrow pH-pKa = 0$

بالإسقاط نجد $\frac{V_{bE}}{2} = 5ml \rightarrow V_{b_E} = 10ml$

ـ حساب C : عند التكافؤ $C.V_a = C_b.V_{b_E} \rightarrow C = \frac{C_b.V_{b_E}}{V_a}$

$C = \frac{0,1\times10}{10} = 0,1\ mol/l$

ـ حساب C_0 : $f = \frac{C_0}{C} \Rightarrow C_0 = f\times C = 175\times0,1 = 17,5\ mol/l$

6 ـ تحديد pKa بيانيا : $V_b = 0 \rightarrow pH-pKa = -1,9$

و عليه $pKa = pH + 1,97 = 2,9 + 1,97 = 4,87$

7 . 1 ـ الحمض هو : C_2H_5-COOH .

7 . 2 ـ الجذر $-C_2H_5$ جذر الايتيل .

7 . 3 ـ استكمال المعلومات : ـ حساب M

$M = 12\times3 + 16\times2 + 6\times1 = 74\ g/mol$

ـ حساب $p\%$:

$C_0 = \frac{10.p.d}{M} \Rightarrow p = \frac{C_0.M}{10d} = \frac{17,5\times74}{10\times1,295} = 100\%$.

الفوج الثاني: 1 ـ تفاعل أسترة.

2 ـ الوسيط و درجة الحرارة .

3 ـ المعادلة:

$C_2H_5-COOH_{(l)} + C_3H_7OH_{(l)} = C_2H_5-COOC_3H_{7(l)} + H_2O_{(l)}$

4 ـ أ ـ بطيء لان استغرق حوالي $100\ min$.

ـ غير تام لان $n_{f(\text{حمض})} = n_{f(\text{كحول})} \neq 0$.

ب ـ حساب r المردود: $r = \frac{n_{f(E)}}{n_0} = \frac{n_0 - n_{f(\text{حمض})}}{n_0} = \frac{0,2-0,08}{0,2} = 0,4$

المزيج الابتدائي ستيكيومتري و $r = 0,4$ إذن الكحول ثانوي .

ـ صيغته $CH_3-CHOH-CH_3$ ـ الاسم : بروبان ـ 2 أول .

5 ـ التحقق من الصيغة الجزيئية للحمض .

$n_{f(\text{حمض})} = \frac{m_f}{M} \Rightarrow M = \frac{m_f}{n_{f(\text{حمض})}} = \frac{5,92}{0,08} = 74\ g/mol$

نفس الكتلة المولية أي صيغة الحمض C_2H_5-COOH .

6 ـ بنزوات ميتيل ايتيل . $C_2H_5-COO-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3$

7 ـ استعمال مزيج ابتدائي غير متساوي المولات (غير ستيكيومتري) .

ـ حذف احد النواتج. ـ إضافة بعض الميليلترات من حمض الكبريت المركز إلى الوسط المتفاعل .

* استعمال كلور الألكانويل أو كلور الأسيل $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl$ مكان الحمض يجعل تفاعل الأسترة شبه تام , سريع و ناشر للحرارة .